W5 · Fehler finden und begründen

Hilfsmittel: WTR, IQB-Formeldokument · Bearbeitungszeit 20 Minuten · Jede Lösung beruht auf genau einem Fehler bzw. einer Fehlvorstellung. Rechnen Sie mit $h \cdot c = 1{,}9865 \cdot 10^{-25}\,\mathrm{J\,m}$ *und* $1\,\mathrm{eV} = 1{,}602 \cdot 10^{-19}\,\mathrm{J}$.

Aufgabe 1 Eine Infrarotlinie **3 P**

Aufgabe: Wellenlänge der Linie beim Übergang $5 \to 3$ im Wasserstoffatom. Lösung 1: „$E_{Ph} = |E_5| = 0{,}544\,\mathrm{eV} = 8{,}71 \cdot 10^{-20}\,\mathrm{J}$, also $\lambda = \frac{h \cdot c}{E_{Ph}} = 2280\,\mathrm{nm}$."

a) **Nennen** Sie den Fehler und **berechnen** Sie die Wellenlänge richtig. *(1,5 P · AFB II)*

b) **Beurteilen** Sie, ob die Rechnung in Lösung 1 eine andere physikalische Frage richtig beantwortet. *(1,5 P · AFB III)*

Aufgabe 2 Ein Photon mit 12,5 eV **3 P**

Aufgabe: Ein Photon mit $12{,}5\,\mathrm{eV}$ trifft ein Wasserstoffatom im Grundzustand. Lösung 2: „Das Atom nimmt $12{,}1\,\mathrm{eV}$ auf und geht in den Zustand $n = 3$. Die restlichen $0{,}4\,\mathrm{eV}$ fliegen als neues Photon weiter."

a) **Nennen** Sie den Fehler und **beschreiben** Sie, was tatsächlich geschieht. *(1,5 P · AFB II)*

b) Eine Mitschülerin meint: „Mit einem Elektron von $12{,}5\,\mathrm{eV}$ Bewegungsenergie statt des Photons wäre Lösung 2 richtig." **Beurteilen** Sie diese Aussage. *(1,5 P · AFB II)*

Aufgabe 3 Ein Einheitenfehler **3 P**

Aufgabe: Wellenlänge der Linie Hα ($\Delta E = 1{,}89\,\mathrm{eV}$). Lösung 3: „$\lambda = \frac{h \cdot c}{\Delta E} = \frac{1{,}9865 \cdot 10^{-25}}{1{,}89} = 1{,}05 \cdot 10^{-25}\,\mathrm{m}$. Das ist sehr kurzwellige Gammastrahlung."

a) **Nennen** Sie den Fehler und **berechnen** Sie die Wellenlänge richtig. *(1,5 P · AFB II)*

b) **Begründen** Sie, wie man diesen Fehler ohne Nachrechnen hätte bemerken können. *(1,5 P · AFB III)*

Aufgabe 4 Das 2p-Orbital **3 P**

Aufgabe: Beschreiben Sie das 2p-Orbital. Antwort 4: „Das Elektron pendelt zwischen den beiden Hälften der Hantel hin und her. Durch die Knotenebene in der Mitte fliegt es so schnell, dass man es dort nie nachweist."

a) **Nennen** Sie den Fehler und **beschreiben** Sie das 2p-Orbital fachlich richtig. *(1,5 P · AFB II)*

b) **Beurteilen** Sie die Vorstellung, die hinter Antwort 4 steckt. *(1,5 P · AFB III)*

Operatoren – was ist gefordert?

Nennen	Begriffe, Werte oder Fakten ohne weitere Erklärung angeben.
Berechnen	Ein Ergebnis von einem Ansatz ausgehend rechnerisch bestimmen.
Beurteilen	Zu einem Sachverhalt ein begründetes, eigenes Urteil mit Fachwissen formulieren.
Beschreiben	Einen Sachverhalt mit eigenen Worten und Fachbegriffen wiedergeben (ohne Begründung).
Begründen	Einen Sachverhalt mit Regeln, Gesetzen oder Ursache-Wirkung erklären.